YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2024-2025 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BMH 237 NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA DERSİ ARA SINAVI SORU-CEVAP KAĞIDI

Öğrenci No: **Ad Soyad:** **İmza:**

SORU 1 ÖĞRENME ÇIKTISI 1,2,3

1. Aşağıdaki kodda, `Show` metodunun `sealed` olarak tanımlanmasının amacı nedir?

```
public sealed void Show() { }
```

- a) private b) sealed c) protected d) abstract e) virtual

2. Bir `abstract` sınıf, hangi anahtar kelime kullanılarak türetilemez?
- a) private b) virtual c) sealed d) public e) class

3. Aşağıdaki kodda `DerivedClass` sınıfı `BaseClass` sınıfından türetilmiştir. Kalıtım işlemi için hangi anahtar kelime gereklidir?

```
public class DerivedClass : ……
```

- a) BaseClass b) ParentClass c) MainClass d) Object e) Interface

4. Aşağıdaki yöntemde, `void` dönüş tipi hangi anlama gelir?

```
public void DisplayMessage() { }
```

- a) static b) sealed c) override d) void e) private

5. Aynı isimde fakat farklı parametrelerle birden fazla yöntem tanımlamak için hangi anahtar kelime kullanılır?
- a) Overloading b) Polymorphism c) Encapsulation d) Inheritance e) Sealed

6. Bir sınıf içinde `static` olarak tanımlanan bir yöntem, nasıl çağrılabilir?
- a) instance b) sealed c) abstract d) virtual e) public

7. Aşağıdaki kodda, `Program` sınıfı içindeki `Main` metodu hangi erişim belirteci ile işaretlenmiştir?

```
static void Main(string[] args) { }
```

- a) static b) sealed c) override d) abstract e) protected

8. Aşağıdaki C# kodu ne yapar?

```
Console.WriteLine("Hello, World!");
```

- a) Dosya oluşturur b) Ekrana bir satır yazar c) Değişken tanımlar d) İnternete bağlanır e) Uygulamayı durdurur

9. Aşağıdaki kod ne yapar?

```
int x = 5;
int y = 10;
Console.WriteLine(x + y);
```

- a) `x` ve `y` değişkenlerini toplar ve sonucu ekrana yazar b) `x` ve `y`'yi çarpar c) `x`'i `y`'ye bölerek ekrana yazar d) Kod hata verir e) Kod bir işlem yapmaz

10. Aşağıdaki `GetGreeting` metodu hangi erişim belirteci ile tanımlanmıştır?

```
public string GetGreeting() {
    return "Hello!";
}
```

- a) private b) protected c) public d) internal e) static

11. Aşağıdaki `if` ifadesi hangi durumda "Pass" yazar?
```
int score = 85;
if (score >= 60) {
    Console.WriteLine("Pass");
}
```
a) score 60 olduğunda b) score 50 olduğunda c) score 30 olduğunda d) score 90 olduğunda e) score 100 olduğunda

12. Aşağıdaki `for` döngüsü kaç kez çalışır?
```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    Console.WriteLine(i);
}
```
- a) Sonsuz döngüde b) 4 kez c) 5 kez d) 6 kez e) Kod çalışmaz

13. Aşağıdaki kod, `AddNumbers` metodunu nasıl çağırır?
```
int result = AddNumbers(3, 5);
```
- a) `AddNumbers` parametre almadan çağrılır b) `AddNumbers` yanlış çağrılır c) `AddNumbers` iki parametre alır d) `AddNumbers` tek parametre alır e) `AddNumbers` döngü içinde çağrılır

14. Aşağıdaki kod ne tür bir hata fırlatır?
```
int[] numbers = new int[5];
Console.WriteLine(numbers[6]);
```
- a) NullReferenceException b) ArgumentException c) ArrayIndexOutOfBoundsException d) IndexOutOfRangeException e) InvalidCastException

15. `numbers` listesindeki 10'dan büyük değerleri seçen doğru LINQ ifadesi hangisidir?
- a) `numbers.Select(x => x > 10);` b) `numbers.Where(x => x > 10);` c) `numbers.Find(x => x > 10);` d) `numbers.All(x => x > 10);` e) `numbers.Contains(x => x > 10);`

16. Aşağıdaki `Car` sınıfı örneğini oluşturmak için doğru kod hangisidir?
```
Car myCar = new Car();
```
- a) `Car myCar = Car();` b) `Car myCar = Car.new();` c) `Car myCar = new Car();` d) `Car myCar = Car.create();` e) `Car myCar = new Car;`

17. Aşağıdaki kod neyi gösterir?
```
public class Animal { }
public class Dog : Animal { }
```
- a) Çok biçimlilik b) Kalıtım c) Yapıcı d) Arayüz e) Delegeler

18. `IVehicle` arayüzünü implement eden bir `Car` sınıfı nasıl tanımlanır?
```csharp
public class Car : IVehicle { }
```
- a) `Car implements IVehicle` b) `Car is IVehicle` c) `Car extends IVehicle` d) `public class Car : IVehicle { }` e) `public class Car { implements IVehicle }`

19. Aşağıdaki `try-catch` bloğu hangi durumda "An error occurred" yazar?
```
try {
  int x = int.Parse("abc");
} catch {
    Console.WriteLine("An error occurred");
}
```
- a) x = 123 olduğunda b) "abc" doğru bir sayı olduğunda c) "abc" geçersiz olduğunda d) Program başlatıldığında e) try bloğunda hata olmadığında

20. Aşağıdaki kod hangi sınıfta `MakeSound` metodunu `override` eder?

```
public class Animal {
    public virtual void MakeSound() { }
}
public class Dog : Animal {
    public override void MakeSound() { }
}
```

- a) Animal b) Dog c) MakeSound d) Sound e) Main

21. Aşağıdaki tanımlardan hangisi geçerli bir abstract sınıf oluşturur?

```
abstract class Shape {
    public abstract double CalculateArea();
}
```

- a) `abstract class Shape {}` b) `Shape abstract CalculateArea();` c) `public class Shape : abstract` d) `abstract class Shape` e) `abstract class Shape { public double CalculateArea(); }`

22. Aşağıdaki tanımdan hangisi bir `static` metoda örnektir?

```
public static void PrintMessage() {
    Console.WriteLine("Hello, Static World!");
}
```

- a) `PrintMessage` metodunun örneği b) Static olmayan metod c) Yalnızca instance'lara bağlı bir metot d) Sınıf seviyesinde bir metot e) Protected bir metot

23. Aşağıdaki tanım hangi özelliği açıklar?

```
public string Name { get; set; }
```

- a) Yalnızca okunabilir property b) Auto-implemented property c) Static property d) Private property e) Read-only property

24. Aşağıdaki sınıfta kaç tane constructor overload edilmiştir?

```
public class Student {
    public Student() { }
    public Student(string name) { }
    public Student(string name, int age) { }
}
```

- a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4

25. Aşağıdaki kodun `MyProperty` özelliğine yalnızca sınıf içinden erişilebilir olmasını sağlamak için hangi erişim belirteci doğrudur?

```
private int MyProperty { get; set; }
```

- a) public b) internal c) protected d) private e) protected internal

26. `BookShelf` sınıfında kitaplara index ile erişmek için doğru tanım hangisidir?

```
public class BookShelf {
    private string[] books = new string[10];
    public string this[int index] {
        get { return books[index]; }
        set { books[index] = value; }
    }
}
```

- a) Bir property tanımı b) Bir array tanımı c) Bir indexer tanımı d) Bir constructor tanımı e) Bir metod tanımı

27. Aşağıdaki `finally` bloğu hangi durumda çalıştırılır?

```
try {
    int x = 5 / 0;
} catch (Exception) {
    Console.WriteLine("Error");
} finally {
    Console.WriteLine("Done");
}
```

- a) Hata olduğunda b) Hata olmadığında c) Her iki durumda da d) Hata türüne göre e) Hiçbir durumda

28. Bir `Dictionary`'de anahtar ve değer çiftlerini nasıl tanımlarsınız?

```
Dictionary<int, string> myDict = new Dictionary<int, string>();
```

- a) `Dictionary<string, int>` b) `Dictionary<int, int>` c) `Dictionary<string, string>` d) `Dictionary<int, string>` e) `Dictionary<double, string>`

29. `Animal` sınıfındaki `MakeSound` metodunu `Dog` sınıfında yeniden tanımlamak için hangi anahtar kelime gereklidir?

```csharp
public class Animal {
    public virtual void MakeSound() { }
}
public class Dog : Animal {
    public override void MakeSound() { }
}
```

- a) override b) static c) protected d) virtual e) new

30. Aşağıdaki kod ne yapar?

```
double x = 9.5;
int y = (int)x;
```

- a) Hata verir b) `x`'i `int`'e dönüştürür c) `y`'yi `double` yapar d) `x`'i yuvarlar e) `y` sıfır olur

31. Aşağıdaki `Stack` sınıfı hangi türlerle çalışabilir?

```
Stack<int> numbers = new Stack<int>();
```

- a) Yalnızca int b) double ve int c) string ve int d) Her türde e) Yalnızca string

32. Aşağıdaki ifade ne yapar?

```
await Task.Run(() => Console.WriteLine("Running async task"));
```

- a) Eşzamanlı çalışır b) Asenkron olarak çalışır c) Sonsuz döngüye girer d) Hata verir e) Hiçbir şey yapmaz

33. `IWalkable` arayüzünde tanımlanan `Walk()` metodunu bir sınıfta nasıl uygularsınız?

```
public class Person : IWalkable {
    public void Walk() { }
}
```

- a) implements kullanarak b) extends kullanarak c) new kullanarak d) IWalkable kullanarak e) override kullanarak

34. Aşağıdaki tanım neyi ifade eder?

```
int? number = null;
```

- a) Hata verir b) `number` boş bir string c) `number` nullable integer d) `number` boolean e) `number` readonly

35. Aşağıdaki ifade ne yapar?
```
var result = students.FirstOrDefault(s => s.Age > 18);
```
- a) İlk elemanı döndürür b) Yaşı 18'den büyük ilk öğrenciyi döndürür c) Son elemanı döndürür d) Yaşı 18'den küçük son öğrenciyi döndürür e) Listeyi sıralar

36. Aşağıdaki kod ne yapar?
```
throw new InvalidOperationException("Invalid operation");
```
- a) Hata verir b) Exception fırlatır c) Operasyonu iptal eder d) Kod yürütmesini durdurur e) Sonsuz döngüye girer

37. `scores` dizisindeki tüm öğeleri yazdırmak için hangi kod doğrudur?
```
foreach (int score in scores) {
    Console.WriteLine(score);
}
```
- a) for döngüsü kullanır b) Sonsuz döngüde c) Tüm öğeleri yazdırır d) Hata verir e) Sadece ilk öğeyi yazar

38. Aşağıdaki sınıfta `static` constructor ne zaman çalışır?
```
public class Sample {
    static Sample() { }
}
```
- a) Hiçbir zaman b) Her nesne oluşturulduğunda c) Program başlatıldığında d) new ile çağrıldığında e) Sınıf ilk kez kullanıldığında

39. `students` listesini yaşa göre sıralamak için hangi LINQ ifadesi doğrudur?
```csharp
var sorted = students.OrderBy(s => s.Age);
```
- a) OrderBy b) Select c) GroupBy d) Where e) Join

40. `sealed` anahtar kelimesi hangi sınıf özelliklerini sınırlar?
- a) Türetilemez hale getirir b) Soyut hale getirir c) Public hale getirir d) Yalnızca iç sınıflara izin verir e) Kalıtımı zorunlu kılar

41. Aşağıdaki kod, `+` operatörünü iki `Complex` nesnesi için nasıl overload eder?
```
public static Complex operator +(Complex c1, Complex c2) {
    return new Complex(c1.Real + c1.Imaginary, c2.Imaginary);
}
```
- a) Sınıfa + operatörü ekler b) Metot ekler c) `+` operatörünün işlevini değiştirir d) `*` operatörünü overload eder e) `-` operatörünü overload eder

42. Aşağıdaki ifadede `Dispose` metodu ne zaman çağrılır?
```
using (var resource = new Resource()) {
    // resource kullanılır
}
```
- a) Dispose metodunu çağırmak gerekmez b) `using` bloğunun dışına çıkıldığında c) Kod başladığında d) Program sonunda e) GC tetiklendiğinde

43. Aşağıdaki `??` operatörü ne yapar?
```
string message = input ?? "Default Message";
```
- a) `input`'ı null yapar b) `input` null değilse onu kullanır, null ise "Default Message"'i kullanır c) `input` null ise hata verir d) `input`'ı zorla "Default Message" yapar e) `input` her zaman "Default Message" olur

44. Aşağıdaki kod `MyList` sınıfında bir `indexer` nasıl tanımlar?

```
public int this[int index] {
    get { return items[index]; }
    set { items[index] = value; }
}
```

- a) Bir metot tanımlar b) Bir field tanımlar c) Bir constructor tanımlar d) Bir indexer tanımlar e) Bir property tanımlar

45. Aşağıdaki kod ne yapar?

```
using (StreamReader sr = new StreamReader("file.txt")) {
    string line = sr.ReadLine();
    Console.WriteLine(line);
}
```

- a) `file.txt` dosyasına yazar b) `file.txt` dosyasının ilk satırını okur c) `file.txt` dosyasını oluşturur d) `file.txt` dosyasını kapatır e) Tüm dosyayı okur

46. `x = 2` ve `y = 3` iken, `Console.WriteLine($"{x + y} = {y + x}");` çıktısı ne olur?

- a) `5 = 5` b) `5 = 6` c) `x + y = y + x` d) `3 + 2 = 2 + 3` e) Hiçbiri

47. `x = 5` tam sayı değişkeni verildiğinde, aşağıdaki ifadelerden hangisi `Değer 5'tir` ifadesini yazdırır?

```csharp
Console.WriteLine($"Değer {x}'tir");
```

- a) `Console.WriteLine($"Değer x'tir");` b) `Console.WriteLine("Değer {x}'tir");` c) `Console.WriteLine($"Değer {x}'tir");` d) `Console.WriteLine("Değer " + x + ");` e) Hiçbiri

48. Aşağıdaki C# kodu ne çıktısı verir?

```csharp
Console.Write("*");
Console.Write("***");
Console.Write("*****");
Console.Write("****");
Console.WriteLine("**");
```

- a) `*` `***` `*****` `****` `**` b) `* *** ***** **** **` c) `* ** *** **** *****` d) `* *** **** *****` e) Hiçbiri

49. Dizi bağlamında “düzensiz dizi” (jagged array) terimi ne anlama gelir?

- a) Tutarsız türlere sahip bir dizi b) Değişken uzunluklara sahip dizilerden oluşan bir dizi c) Tek boyutlu dizi d) Rastgele değerlerle başlatılmış dizi e) Sabit satırlı çok boyutlu dizi

50. C#’da hata yakalamak için hangi anahtar kelime kullanılır?

- a) `try` b) `catch` c) `throw` d) `finally` e) Hepsi

SORU 2: ÖĞRENME ÇIKTISI 4,5,6

Bir şirket, Gelişmiş Performansa Dayalı Maaş ve Çalışma Süresi Yönetim Sistemi geliştirerek çalışanlarının maaşlarını, performans değerlendirmelerini, vergi hesaplamalarını ve çalışma sürelerini otomatik olarak analiz etmek istemektedir. Sistem, çalışanların yıllık performans puanlarını kullanarak maaş artış oranlarını belirlemeli, fazla mesai primlerini hesaplamalı ve aylık çalışma sürelerini analiz ederek sonuçları raporlamalıdır. Bu sistemde gerekli olan sınıf yapısı aşağıdaki gibidir:
Gereksinimler ve Sınıf Yapısı:
IEmployee Arayüzü:
Tüm çalışanlar için ortak metodları içerir.
Her çalışan türünün, CalculateTax(), CalculateOvertimeBonus(int hoursWorked) ve AnalyzeWorkReport() metodlarına sahip olmasını sağlar.
Employee Soyut Sınıfı:
IEmployee arayüzünü uygular ve tüm çalışanların temel bilgilerini ve metodlarını içerir.
Performansa dayalı maaş artışını hesaplayan bir metod (CalculateSalaryIncrease()) içerir. Bu metod, performans puanına göre maaş artışını yüzdelik olarak hesaplar.
Vergi oranını ve fazla mesai primini hesaplamak için CalculateTax() ve CalculateOvertimeBonus(int hoursWorked) metodlarını tanımlar.
Çalışan Türleri (SalariedEmployee ve HourlyEmployee Sınıfları):
Employee soyut sınıfını miras alarak kendi gereksinimlerine göre metodları yeniden tanımlar.
SalariedEmployee sınıfı, tam zamanlı maaşlı çalışanlar için geçerli olan vergi oranları ve maaş artışı hesaplamalarını içerir.
HourlyEmployee sınıfı ise saatlik çalışanlar için fazla mesai prim hesaplamalarını içerir ve CalculateOvertimeBonus metodunda, haftalık 40 saat üzerindeki her saat için %50 fazla ödeme yapılmasını sağlar.
Çalışma Raporu Analizi:

AnalyzeWorkReport() metodu, çalışanların aylık ortalama çalışma sürelerini analiz ederek, aylık 160 saati geçen çalışanların verimliliklerinin raporlanmasını sağlar.
Eğer bir çalışanın aylık ortalama çalışma süresi 160 saati geçiyorsa, performans puanına bağlı olarak ek bir prim hesaplanır.
Görevler:
IEmployee arayüzünü tanımlayarak, tüm çalışanlar için CalculateTax(), CalculateOvertimeBonus(int hoursWorked), ve AnalyzeWorkReport() metodlarını içerecek şekilde tasarlayın.

Employee soyut sınıfını tanımlayarak, her çalışan için maaş artışı, vergi oranı ve fazla mesai primi hesaplamalarını içeren CalculateSalaryIncrease(), CalculateTax() ve CalculateOvertimeBonus(int hoursWorked) metodlarını tanımlayın. Ayrıca, bu sınıfta çalışan bilgilerini (örneğin, double Salary, int PerformanceScore) tutmak için gerekli özellikleri tanımlayın.

SalariedEmployee ve HourlyEmployee sınıflarını tanımlayarak, Employee sınıfını miras alacak şekilde yapılandırın. Bu sınıflarda:

SalariedEmployee sınıfında maaşlı çalışanlar için vergi ve maaş artışı hesaplamalarını uygulayın.
HourlyEmployee sınıfında ise, fazla mesai primlerini haftalık 40 saat sınırına göre hesaplayan CalculateOvertimeBonus metodunu tanımlayın.
Örnek bir SalariedEmployee ve HourlyEmployee nesnesi oluşturun.
Cevap 2

Soru	a	b	c	d	e
1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

Doğru	
Yanlış	

TEST SORULARINDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRMEKTEDİR
TEST SORULARININ HER BİRİ 1PUANDIR.
2. soru 50 puandır.

Sıra altında, üstünde, sağında, solunda bulunan ders notu, bir yazı (duvarda / yerde de olsa) ve telefon kopyaya teşebbüs olarak değerlendirilecektir. Oturduğunuz yer çevresinde bu durumlardan biri olsa dahi asistan arkadaşa sınav başlamadan önce bildirin. Başarılar dilerim… Süre 80 Dakikadır

TEST SORULARININ BU BÖLÜME İŞARETLENMESİ ZORUNLUDUR. EK KAĞIT DAĞITILMAYACAKTIR.